

比とその利用

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 赤い色紙が4まい、青い色紙が7まいあります。次のものを書きましょう。

(1) 赤と青の数の比

(2) 青と赤の数の比

(3) 4:7の比の値

2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

 $a:b$ で、 a を b でわった商を①といい、この商が同じになる2つの比を②といいます。

①

②

3 等しい比について答えましょう。

(1) 6:21と等しい比を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 3:18 イ 2:7 ウ 12:27

答え

 x にあてはまる数を書きましょう。(2) $4:9=x:27$ (3) $7:3=42:x$ (4) $30:48=5:x$

4 次の比を簡単にしましょう。

(1) 21:56

(2) 1.8:0.4

答え

答え

(3) 2:0.6

(4) $\frac{2}{3}:\frac{1}{2}$

答え

答え

1 図工で、赤と青の色水をまぜて、むらさき色の色水を作りました。赤と青の量の比が等しいと、同じ色になります。下の資料を見て答えましょう。

資料 班ごとに使った色水の量 (mL)

色	1班	2班	3班	4班
赤	30	40	45	60
青	70	80	105	140

- (1) 3班が使った青の色水は、何mLですか。
- (2) 1班の、赤と青の量の比を、簡単にして書きましょう。
- (3) 1班と同じ色ができた班はどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。
- ア 2班だけ イ 2班と4班 ウ 3班と4班

答え

ヒント 比の値 (赤÷青) が大きいほど、赤の量の割合が大きくなります。

- (4) 2班の色は、1班の色とくらべてどうなりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。
- ア 1班より赤っぽい イ 1班より青っぽい ウ 1班と同じ色

答え

2 5班も、1班と同じ色のむらさき色を作ります。

- (1) 赤の色水を90mL使うとき、青の色水は何mL使えばよいですか。
- 式 答え
- (2) 青の色水を280mL使うとき、赤の色水は何mL使えばよいですか。
- 式 答え

比とその利用

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

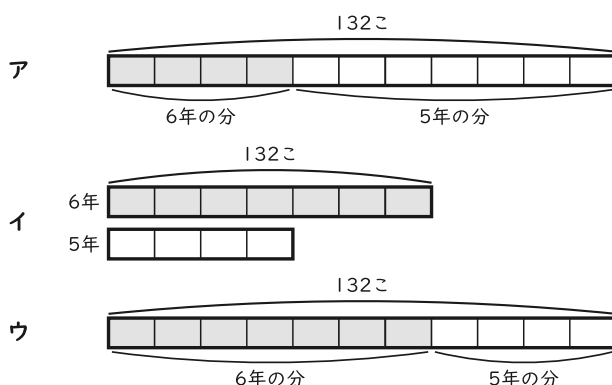
1 チューリップの球根132こを、6年と5年の花だんに、数の比が7:4になるように分けて植えます。

ちひろ 7:4に分けるから、全体を7+4=11と考えればいいね。

こうへい 全体を11とみると、6年の分はそのうちの7にあたるね。

まなみ 6年の数と全体の数の比は、どう表せばいいのかな。

図 球根の分け方



(1) 6年の分、5年の分、全体の132こを正しく表している図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(2) ①～⑤にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

6年の数と全体の数の比は7:①です。6年の数がxこだとすると、7:11=x:132という②比の式ができます。132は11の12倍なので、xは③です。5年の数は、全体からひいて④こです。

①

②

③

④

2 分ける数を変えて考えます。6年と5年の数の比は、7:4のままです。

(1) 球根が全部で176こあるとき、6年の分は何こですか。

式

答え

比とその利用

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 家庭科で、米2カップを、水2.6カップでたきます。かずさんは、米と水の量の比を簡単にしようとしています。

かずま 2.6は小数だから、10倍して26にしよう。2:26になるから、両方を2でわって、1:13だね。

(1) かずさんの考えはまちがっています。正しい説明を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

- ア 両方の数を2でわってはいけないから
イ 2.6だけを10倍して、2を10倍していないから
ウ 小数のまじった比は、簡単にできないから

答え

(2) 米と水の量の比を正しく簡単にして、その求め方を「両方」「等しい比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

両方

等しい比

(3) 同じたき方で、米を4カップにすると、水は何カップにすればよいですか。

式

答え

2 のどかさんは、「20:36を簡単にしましょう」という問題に、 $\frac{5}{9}$ と答えました。

$\frac{5}{9}$ は、 $20 \div 36$ の商なので、20:36の①です。「比を簡単にしましょう」という問題では、答えも比で書くので、正しい答えは②です。

①

②